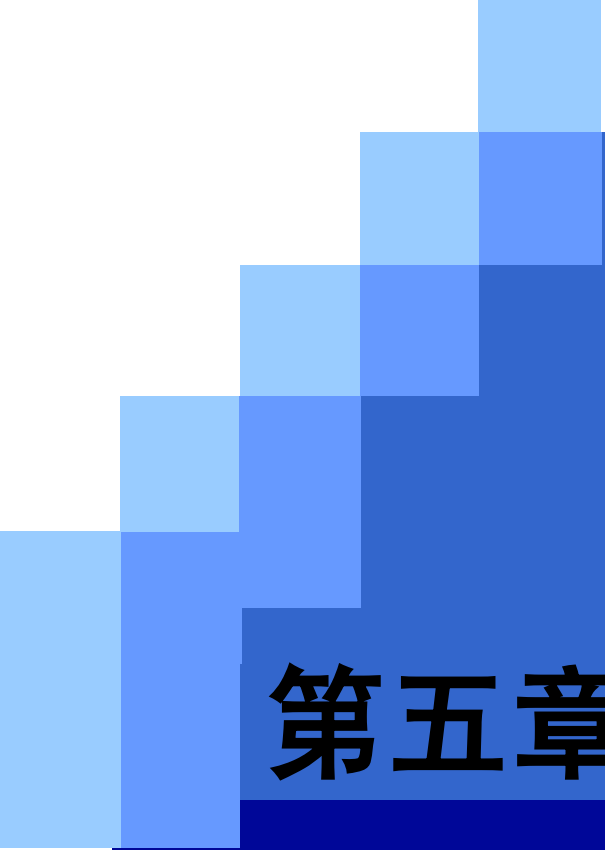




第五章 计数资料的统计描述

戎 芬



计数资料：

又称**分类变量资料**，用定性的方法得到的资料。

将全体观测单位按照某种性质或特征分组，然后再分别清点各组观察单位的个数。

分类变量资料的频数表

14名成人的原始数据

编号	性别	身高	婚姻状况
1	男	175	单身
2	女	167	单身
3	男	187	单身
4	女	176	已婚
5	男	167	已婚
6	女	178	已婚
7	男	174	已婚
8	女	170	已婚
9	男	167	离异
10	女	186	离异
11	男	182	分居
12	女	159	分居
13	男	167	分居
14	女	182	分居

14名成人的婚姻状况

婚姻状况	频数
单身	3
已婚	5
离异	2
分居	4
合计	14

**各类别及各类别下的
观察单位数构成频数表**

分类变量资料的频数表

14名成人的原始数据

编号	性别	身高	婚姻状况
1	男	175	单身
2	女	167	单身
3	男	187	单身
4	女	176	已婚
5	男	167	已婚
6	女	178	已婚
7	男	174	已婚
8	女	170	已婚
9	男	167	离异
10	女	186	离异
11	男	182	分居
12	女	159	分居
13	男	167	分居
14	女	182	分居

不同性别的婚姻状况

婚姻状况	性别	
	男	女
单身	2	1
已婚	2	3
离异	1	1
分居	2	2

主要内容

- 一、常用相对数
- 二、应用相对数的注意事项
- 三、率的标准化法
- 四、动态数列及其分析指标

某医师分析1998年甲乙两地高血压患病情况，甲地患病450人，乙地患病720人，乙地比甲地多患病270人。

绝对数：即实际数，某事物现象的实际发生数。

已知甲地调查人数为8000人，乙地调查人数为16000人。

甲地高血压患病率=5.63%

乙地高血压患病率=4.5%

相对数：两个有联系的指标之比。

相对数的意义：

- 1.消除基数影响，便于事物间的比较。
- 2.给出事物发生频率（强度）的估计。
- 3.相对数是工作决策的依据。

第一节 常用相对数

1. 强度相对数：率
2. 结构相对数：构成比
3. 相对比

1. 强度相对数——率

含义：一定时间内，实际发生某种现象的观察单位数与可能发生该现象的总观察单位数之比。

应用：说明某种现象发生的频率大小或强度。

计算：

$$\text{率} = \frac{\text{实际发生某现象的观察单位数}}{\text{可能发生某现象的观察单位总数}} \times 100\% \quad (1000\text{‰}.....)$$

特点：各率相互独立，其之和不为1（如是则属巧合）
合计率不可直接相加

病 名	平均人口数	死亡人数	死亡率 (1/10 万)
高血压	172665	40	23.2
冠心病	172665	11	6.4
脑卒中	172665	253	146.5
风心病	172665	38	22.0

率

常用统计指标

$$\text{发病率} = \frac{\text{某时期某人群中
中新发病人次}}{\text{同时期平均人口数}} \times K$$

$$\text{患病率} = \frac{\text{某一时点一定人群中
现患某病病例数}}{\text{该时点受检人口数}} \times K$$

$$\text{时期患病率} = \frac{\text{某一时期一定人群中
现患某病新旧病例数}}{\text{同期平均人口数}} \times K$$


$$\text{病死率} = \frac{\text{某时期内因某病死亡人数}}{\text{同期患某病的病人数}} \times K$$

$$\text{死亡率} = \frac{\text{某地某时期死亡人数}}{\text{该地同期平均人口数}} \times K$$

例5-1 某企业2003年有2839名职工，该企业每年都对职工进行体检，这一年新发生高血压病人5例，高血压发病率？体检时患病总人数为25，高血压的患病率？

$$5/2839 \times 1000\text{‰} = 1.76\text{‰}$$

$$25/2839 \times 1000\text{‰} = 8.81\text{‰}$$

2. 结构相对数——构成比

含义：指一事物内部结构相对某一组成部分的观察单位数与该事物各组成部分的观察单位总数之比，常用百分数表示。

计算：

$$\text{构成比} = \frac{\text{某一组成部分的观察单位数}}{\text{同一事物各组成部分的观察单位总数}} \times 100\%$$

应用：用以说明某一事物内部各组成部分所占的比重或分布。

特点：各组成部分的构成比之和为100%。

某一部分比重变化，则其它部分也相应变化。

学历	人数	构成比 (%)
本科	99	0.14
大专	1248	1.74
中专	53521	72.65
无学历	18763	25.47
合计	73667	100.00

构成比

表5-1 某医院1990年和1998年住院病人
五种疾病死亡人数和构成比

疾病构成	1990年		1998年	
	死亡人数	构成比(%)	死亡人数	构成比(%)
恶性肿瘤	58	30.53	40	26.85
循环系统疾病	44	23.16	44	29.53
呼吸系统疾病	37	19.47	29	19.46
消化系统疾病	19	10.00	18	12.08
传染病	32	16.84	18	12.08
合 计	190	100.00	149	100.00

注意：死因构成比只能说明某病死亡人数在总死亡人数中所占比重，如需要比较其病死的严重程度，则要计算病死率。

3. 相对比

含义：是指两个有联系的指标之比，常以百分数或倍数表示。

计算：甲指标计数/乙指标计数（或 $\times 100\%$ ）

如：**性别比、CV等。**

某医院出生性别比 = 男性婴儿数/女性婴儿数
 $= 370/358 = 1.03$ （或103%）

医护比 = 医生人数 / 护士人数

特点：1.甲、乙可以性质相同，也可以性质不同；
2.甲、乙可以是绝对数、相对数或平均数。

表1 某市某年各区急性传染病发生数及其相对数

市区 (1)	年平均 人口数 (2)	急性传染 病发生数 (3)	各区与 I 区 发生数之比 (4)	各区急性传染 病发生数构成 (%) (5)	各区急性传染 病发生率 (1/10万) (6)
I	636723	2433	—	18.9	382
II	389540	3033	1.25	23.5	779
III	699712	1650	0.38	12.8	236
IV	328363	1503	0.62	11.6	458
V	286967	1282	0.53	10	447
VI	317504	1853	0.76	14.4	584
VII	153838	1130	0.46	8.8	735
合计	2812647	12884	—	100	458

相对比

构成比

率

第二节 应用相对数的注意事项

- (1) 分析时不能以构成比代替率
- (2) 计算相对数时分母不宜太小
- (3) 正确计算合计率（平均率）
- (4) 相互比较时要注意资料的可比性
 - 所比较的研究对象同质（哮喘-季节）
 - 所比较资料的内部构成要相同（甲亢-性别）
- (5) 对比不同时期资料应注意客观条件是否相同
- (6) 样本率或构成比的比较要进行假设检验

不能以构成比代替率

表5-2 已婚育龄妇女不同情况下放环失败率的比较

放环情况	放环人数	失败人数	失败人数比 (%)	失败率 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
人工流产后	255	78	61.9	30.6
月经后	87	39	31.0	44.8
哺乳期	17	9	7.1	52.9
合 计	359	126	100.0	35.1

不能以构成比代替率

表 5-3 口腔门诊龋齿患者年龄构成

年龄组（岁）	患者人数	患者构成比（%）
0~	9	3.8
10~	36	15.3
20~	34	14.4
30~	37	15.7
40~	45	19.1
50~	39	16.5
60~	21	8.9
70~	15	6.3
合计	236	100.0

某医师对口腔门诊不同年龄龋齿患病情况（表5-3）进行了分析，得出40~49岁组患病率高，0~9岁组和70岁及以上组患病率低的错误结论。

第三节 率的标准化法

什么是标准化？

为什么要进行标(准)化？

内部结构不同的两组对象进行比较：例如A组病情严重者多，B组病情较轻的多，但要比比较两种不同方法的治疗效果，结果会怎样？

一、标准化法的意义和基本思想

表 5-4 甲、乙两种疗法治疗某病的治愈率比较

病 型	甲疗法			乙疗法		
	病人数	治愈数	治愈率 (%)	病人数	治愈数	治愈率(%)
普通型	300	180	60.0	100	65	65.0
重 型	100	35	35.0	300	125	41.7
合 计	400	215	53.8	400	190	47.5

一、标准化法的意义和基本思想

- ◆ 两组的病型构成不同，且各病型的治愈率也不同；
- ◆ 当两组资料进行比较时，如果其内部不同小组率有明显差别，而且各小组内部构成也明显不同，直接比较不合理。

标化法的基本思想：采用某影响因素的统一标准构成，以消除构成不同对各组合计率的影响，使求得的标准化合计率具有可比性。

标准化率：也称调整率，经标准化处理后的率。

二、标准化率的计算：

1. 选择标准：即选定**标准人口数**或**标准人口构成比**。

选择标准原则：

- 1) 选择有代表性的、较稳定的、数量较大的人群作标准。
- 2) 以对比组数据为标准。

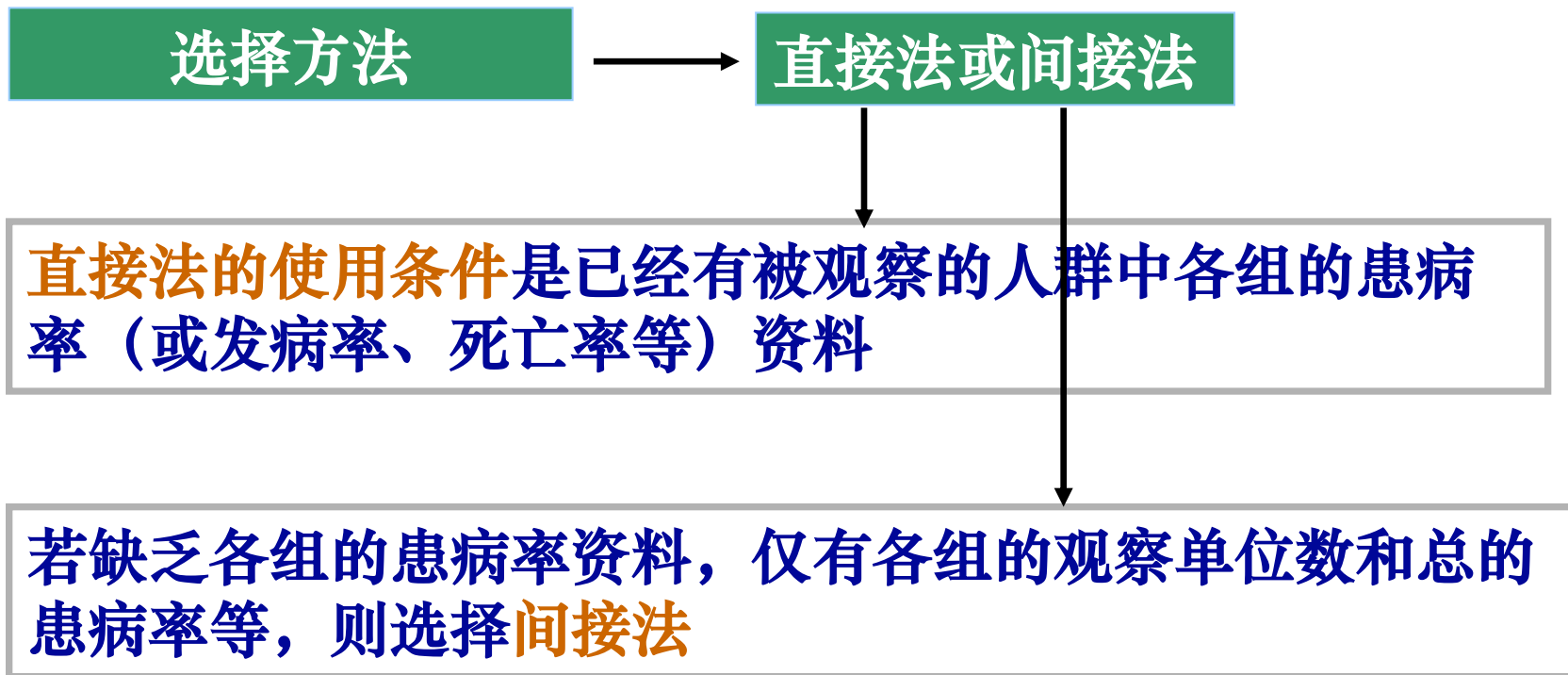
标准构成：

任一组资料的人口数（人口构成比）

两组资料的合并人口数（人口构成比）

通用的或便于比较的标准人口数（人口构成比）

标准化率的计算



2. 计算标准化率 (以死亡率的年龄构成标准化为例)

直接法:

(1) 选择**人口数**作标准

$$p' = \frac{\sum N_i p_i}{N}$$

N_i : 为**标准年龄别人口数**;

P_i : 为实际年龄别死亡率;

N : 为标准人口总数。

(2) 选择**人口构成比**作标准

$$p' = \sum \left(\frac{N_i}{N} \right) p_i$$

表5-5 直接法计算标准化治愈率（按标准人口数）

病型	标准治 疗人数	甲疗法		乙疗法	
		原治愈 率 (%)		原治愈 率 (%)	
(1)	(2)	(3)		(5)	
普通型	400	60.0		65.0	
重型	400	35.0		41.7	
合计	800	—		—	

甲疗法治愈率=380/800=47.5%

乙疗法治愈率=427/800=53.4%

表5-6 直接法计算标准化治愈率（按标准人口构成）

病型	标准人口 构成	甲疗法		乙疗法	
		原治愈 率 (%)		原治愈 率 (%)	
(1)	(2)	(3)		(5)	
普通型	0.5	60.0		65.0	
重型	0.5	35.0		41.7	
合计	1.0	53.8		47.5	

甲疗法治愈率=47.5%

乙疗法治愈率=53.4%

间接法： (以死亡率的年龄构成标准化为例)

$$p' = P \frac{r}{\sum n_i P_i} = P \times SMR$$

P: 为标准总死亡率;

r: 为实际总死亡数;

n_i : 为实际年龄别人口数;

P_i : 为标准年龄别死亡率;

$\sum n_i P_i$: 为预期死亡数;

$r / \sum n_i P_i$: 为标准化死亡比,用 *SMR* 表示。

标准化死亡比（SMR）

❖ 定义：标准化死亡比（standard mortality ratio, 简称SMR）在死亡资料分析中用的较多的一个相对数指标，指某人群中实际观察到的死亡人数与该人群标准化后计算出的期望死亡人数之比。

❖ 计算公式：

$$\text{标准化死亡比} = \frac{\text{某人群实际死亡人数}}{\text{该人群期望死亡人数}}$$

表5-7 1998年某省城乡女性原发性骨质疏松症患病率比较

年龄组 (岁) (1)	城市			农村		
	调查人数 (2)	患病人数 (3)	患病率 (%) (4)	调查人数 (5)	患病人数 (6)	患病率 (%) (7)
50~	354	...	...	241	...	...
60~	251	...	...	315	...	...
70~	130	...	...	175	...	...
≥80	41	...	...	58	...	...
合计	776	322	41.5	789	335	42.5

已知：年龄别人数、总患病人数

未知：年龄别患病率

表5-8 间接法计算标准化患病率(%)

年龄 (岁)	标准患病率 P_i	城市		农村	
		人口数 n_i	预期患病人数 $n_i p_i$	人口数 n_i	预期患病人数 $n_i p_i$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50~	21.3	354	75	241	51
60	46.1	251	116	315	145
70	65.5	130	85	175	115
≥80	71.7	41	29	58	42
合计	42.1	776	305	789	353

已知实际患病人数：城市322 农村335

城市： $42.1\% \times 322/305 = 44.2\%$ 农村： $42.1\% \times 335/353 = 40.0\%$

标准化时应注意的问题

- 在对比两组（或多组）总率或总均数时，若内部构成明显不同，影响总率的可比性，需作标准化处理；
- 标准化时应选用同一标准，选用标准不同，算得的标准化率也不同。标准化率仅表明对比资料间的相对水平，并不反映某时某地该现象发生的实际水平；
- 各组分率大小交叉出现，则不宜采用标准化法处理，应采用分层分析等平衡混杂因素的影响；
- 样本标准化率的比较同样存在抽样误差，尚需进行假设检验。
- 分别比较各分组的率也可得出正确结论，但不能比较总率的大小。

第四节 动态数列及其分析指标

概念： 动态数列(dynamic series)是一系列按时间顺序排列起来的统计指标（可以为绝对数，相对数或平均数），用以观察和比较该事物在时间上的变化和发展趋势。

常用指标： 绝对增长量

发展速度与增长速度

平均发展速度与平均增长速度



一、绝对增长量：说明事物在一定时期内所增长的绝对数量。

1.累计增长量：即报告期指标与基期指标之差。

2.逐年增长量：即报告期指标与前期指标之差。

定基比：即报告期指标与基期指标之比。
环比：即报告期指标与其前一期指标之比。

二、发展速度与增长速度：

- (1) 定基比发展速度：统一某个时间的指标作基数，其它各时间的指标与之相比
- (2) 环比发展速度：以前一个时间的指标作基数，相邻的后一个指标与之相比。
- (3) 定基比增长速度：定基比发展速度-1
- (4) 环比增长速度：环比发展速度-1

三、平均发展速度和平均增长速度

- 1.平均发展速度：是各环比发展速度的几何平均数，说明某事物在一个较长时期中逐期（如逐年）平均发展的程度。
- 2.平均增长速度：是各环比增长速度的平均数，说明某事物在一个较长时期中逐期平均增长的程度。

计算公式：

$$\text{平均发展速度} = \sqrt[n]{a_n / a_0}$$

a_0 为基期指标； a_n 为第 n 期指标。

$$\text{平均增长速度} = \text{平均发展速度} - 1$$

动态数列

表5-9 某医院1998-2002年人力资源发展动态

年份	医护人员数	绝对增长量		发展速度		增长速度	
		累计	逐年	定基比	环比	定基比	环比
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1998	4721	—	—	—	—	—	—
1999	4833	112	112	102.4	102.4	2.4	2.4
2000	5162	441	329	109.3	106.8	9.3	6.8
2001	5884	1163	722	124.6	114.0	24.6	14.0
2002	6997	2276	1113	148.2	118.9	48.2	18.9

小 结

- 常用的相对数指标包括：率、构成比和相对比
用率的大小反映某现象发生的频率和强度，
用构成比说明事物中某部分在全体中的比重大小，
用相对比表明甲事物的大小是乙事物的多少倍或几分之几。
- 相对数计算常见的错误有：
 - ① 把构成比的大小当事物发生的强度或频率来解释；
 - ② 计算率的分母较小；
 - ③ 用率的算术平均值作为平均率；
 - ④ 比较总体率时未注意可比性。
- 率的标准化处理：
步骤包括选择方法、标准和计算标准化率。

A scenic landscape featuring a large, rugged mountain with a snow-capped peak in the background. The mountain's slopes are covered in dense green forests. In the foreground, a calm body of water reflects the surrounding greenery and the mountain. The sky is a clear, light blue. The Chinese characters "谢谢" (Thank you) are superimposed in the center of the image in a stylized, blue, 3D font with a white outline.

谢谢